計算・数理物理班　難易度 ★★★

位相的場の量子論 (TQFT) のすゝめ

福江晃大

1　はじめに

このポスターでは**位相的場の量子論**(以下 TQFT と書く) の構成について説明します。高度な予備知識がなくても理解できるように努めますので、どうか最後まで読んでください。

まずはいかに TQFT が始まったかの歴史について書きます。TQFT が誕生する以前の場の量子論はたいてい平坦で無限に広がる時空上で考えられていました. そこで, 空間に穴があるといった一般の時空で場の量子論を定式化するアイディアを Segal が初めて提唱しました. 共形場理論は共形変換に対して場の理論が自然に振る舞うことを要請しますが, TQFT は連続変換 (トポロジーを保つ変換) のもとで場の理論が自然に振る舞うように一般化したものです。Segal の定式化に Atiyah が手を加えたものを**Atiyah-Segal axioms**と呼びます。この記事ではこの公理について説明します。

2　物理と TQFT

最初に物理における TQFT とは何かについて簡単に説明します.

物理の理論は「距離」や「角度」の情報が必要な場合が多いです。こういう情報を担っているものを計量と呼びます。相対性理論や場の量子論は計量に依存する理論です. 一方で TQFT は計量に依存しない場の量子論なのです。こういう計量によらない性質は**トポロジカルな性質**のひとつです。

そんな理論があるのか不思議に思います。実は低エネルギー極限において系が計量によらない理論で記述できる場合があることが知られています。通常のエネルギー範囲では、理論は計量に依りますし、それぞれの系は異なるダイナミクスを示しています。ところが、低エネルギーに飛ばしてみると、それぞれの系が TQFT で記述される場合があるのです！

3　対称 monoidal 圏

3.1　圏と関手

ここでは**圏論**の言葉を紹介します。**圏**とは「対象」と「射」の集まりのことです。

$$f : A \to B \tag{1}$$

と書きます。A, B が対象、f が射です。写像と同じような表式ですね。射には合成が定義されていて、合成に関して monoid という代数構造を要請します。monoid とは群の公理から逆元の公理を除いたもののことです。式で書くと

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h) \tag{2}$$
$$1_d \circ f = f \circ 1_d = f \tag{3}$$

です。1_d は恒等射と呼びます。ここまでの公理を満たすような射と対象を持つものを圏と呼びます。

対象についての公理がないことに違和感を持つ人がいるでしょうか。それは鋭い違和感で、圏論の本質を見抜いていると言えます。少々の語弊を生むことを許せば、実は圏論とは対象にあまり興味がない理論なのです。特に興味があるのは対象を結ぶ射や、その結合の仕方なのです。

次に**関手**を説明します。関手 F は

$$F : C \to D \tag{4}$$

と書きます。両端の C, D は圏です。F が関手になるためにはいくつかのルールを守る必要があります。

$$F(f \circ g) = F(f) \circ F(g) \tag{5}$$
$$F(1_C) = 1_D \tag{6}$$

圏の射に関して準同型になっているという要請です。また、圏 C の対象 A, B を圏 D の対象 $F(A), F(B)$ と紐づけます。

自然変換という概念がこのすぐ後に登場しますが、その定義は与えません。理由は本筋から逸れるからです。知らなくても記事は読めるはずなので、定義には目をつむって読み進めてください。

3.2　対称 monoidal 圏

monoidal 圏とは双関手

$$\otimes : C \times C \to C \tag{7}$$

であって、単位対象 I

$$I \otimes C \simeq C \otimes I \simeq C \tag{8}$$

および以下の 3 つの自然同型

$$\alpha_{ABC} : A \otimes (B \otimes C) \simeq (A \otimes B) \otimes C \tag{9}$$
$$\rho_A : A \otimes I \simeq A \tag{10}$$
$$\lambda_A : I \otimes A \simeq A \tag{11}$$

を持つもののことを言います。さらに**対称 monoidal 圏**は monoidal 圏の中でも自然変換

$$A \otimes B \simeq B \otimes A \tag{12}$$

が定まっているもののことを言います。tensor 積と呼ばれる線型空間の双線形写像は、圏 C として Vect を選んだ monoidal 圏として理解できます。monoidal 圏は tensor 積の一般的なものだと捉えるのがいいでしょう。対称 monoidal 圏はその特別なものです。

PHYSICS LAB. 2026

4　Bordism 圏

4.1　Bordism

Bordismとは $n-1$ 次元 C^∞ 級閉多様体 Y_0, Y_1 と、n 次元境界つき C^∞ 級 compact 多様体 X および連続関数

$$p : \{\partial X\} \to \{0,1\} \tag{13}$$

および微分同相写像

$$\theta_i : Y_i \to p^{-1}(i) \tag{14}$$

の組 $(X, p, \theta_0, \theta_1)$ のことです。たいてい X と略して書きます。

関数 p は多様体 X 上の境界の族を domain に持ちます。これは境界にラベル i をつけることに相当します。ラベルは 0 または 1 です。

微分同相とは、多様体の間の滑らかな写像で、かつ逆写像が存在して滑らかなもののことです。

境界つき多様体とは、局所的に上半空間

$$\mathcal{H}^n = \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n | x_n \geq 0\} \tag{15}$$

と同相で第二可算性を持つ Hausdorff 空間のことです。また X は collar neighbourhood と呼ばれる構造を持ちます。この構造は Bordism を滑らかに貼り合わせるのに必要なものです。

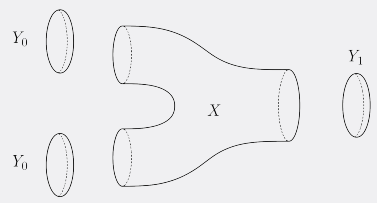


図 1: Bordism のイメージ

4.2　Bordism 圏

Bordism 圏$\mathrm{Bord}_{<n-1,n>}$ とは以下をみたす圏です。

・対象が閉多様体の族 $\{Y\}$ で、射が対象 Y_0, Y_1 の間の Bordism であって X の境界を固定する微分同相のもとでの同値類。

・射 $X_{0i} : Y_0 \to Y_i, X_{i1} : Y_i \to Y_1$ の合成は BordismX_{0i}, X_{i1} を閉多様体 Y_i に沿って貼り合わせた Bordism$X_{0i} \cup X_{i1}$ の微分同相類。恒等射は cylinder $Y \times [0,1]$ が与える Bordism の微分同相類。

微分同相類という言葉が何度も出てきました。これについて説明します。微分同相は同相よりも強い概念で、同相写像が逆写像も含めて滑らかであることを要求します。微分同相類とは、微分同相写像によって移り変わる多様体たちで構成された集合 (同値類) のことです。

4.3　Bordism 圏の対称 monoidal 構造

非交和という演算を定義します。非交和とは、$U \cap V = \emptyset$ を満たす集合 U, V に対して和集合 $U \cup V$ をとることです。実は Bordism 圏は非交和を monoidal 積とする対称 monoidal 圏になります。ちなみに単位対象も monoidal 圏には必要でした。Bordism 圏における単位対象は空多様体 $\emptyset^{n-1}$ としておきます。

5　TQFT

長い準備もようやく終わりました。さっそく TQFT の定義を示します。TQFT とは**対称 monoidal 関手**

$$F : \mathrm{Bord}_{<n-1,n>} \to \mathrm{Vect}_{\mathbb{C}} \tag{16}$$

のことです。

これだと分かりにくいでしょうから、具体的に説明します。TQFT は Bordism 圏の対象である $n-1$ 次元多様体 Y を、$\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}$ の対象である vector 空間に紐づけます。また Bordism 圏の射である n 次元多様体 Bordism を、$\mathrm{Vect}_{\mathbb{C}}$ の射である線型写像と紐づけます。準同型になっていますから、圏の可換図式と対称 monoidal 構造をそれぞれ保つような対応づけになっています。

6　おわりに

どうだったでしょうか。数理物理という位置付けになっていますが、この記事は 9 割が数学の記事になっています。どうして物理学科のポスターに数学が紛れているのでしょう。理由は簡単で、TQFT とは物理学から逆輸入された数学の代表例だからです。

物理は数学の言葉で書かれていますから、もともとは数学から生み出された学問であったはずです。しかし時たま、物理が数学の未解決問題を解決してしまったり、全く新しい数学分野を開拓したりしているのです。位相的場の量子論もそのひとつです。今まさに新しい物理の魅力が再注目されてきているのです。

参考文献

[1] 《位相的》場の量子論の数理. 数理科学 2025 年 12 月号No.750.

[2] Daniel S. Freed. *Lectures on Field Theory and Topology*. `https://web.ma.utexas.edu/users/dafr/CBMS133.pdf`. 2018.

[3] Saunders Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. 2010.

[4] Loring W. W. Tu. *An Introduction to Manifolds: Second Edition*. 2010.

[5] 立川裕二. 場の量子論とその数学の歴史と現状. 数学セミナー 2024 年 5 月号通巻 751 号.